Етап розробки та навчання моделі

- **Лабораторна робота №2: Порівняння традиційних ML-алгоритмів для задачі класифікації/регресії**
    - Мета: Ознайомитись з основними ML-алгоритмами та навчитися обирати й порівнювати їхню ефективність для конкретної задачі.
    - Завдання:
        1. Використати підготовлений у ЛР №1 датасет.
        2. Навчити 2-3 різні моделі (наприклад, Логістична регресія, SVM, Дерево рішень, Випадковий ліс, Градієнтний бустинг) для вирішення задачі класифікації/регресії.
        3. Провести порівняльні експерименти на кількох сценаріях даних:

            3.1. Сценарій А: Базові дані (мінімальне очищення).

            3.2. Сценарій Б: Повноцінно очищені дані (просунута імп'ютація + кодування + трансформація).

            3.3. Сценарій В: Очищені дані + застосування методів аугментації (SMOTE/ADASYN).
        4. Оцінити продуктивність кожної моделі за відповідними метриками (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC для класифікації; MSE, MAE, R2 для регресії).
        5. Проаналізувати сильні та слабкі сторони кожного алгоритму.
        6. Сформувати підсумковий звіт про стан даних та виконані перетворення.

        Звіт повинен містити:
        - Порівняльну таблицю результатів моделювання на різних етапах підготовки даних.
        - Детальний аналіз того, чи покращила аугментація якість передбачення і за яких умов вона може викликати перенавчання (overfitting).

Кожне завдання можна реалізувати з використанням популярних бібліотек (наприклад, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch) та мови програмування Python.